Supletorio Tercer Examen Parcial de Álgebra Lineal 24-II

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3	4-5	6-7	8	**TOTAL**	**NOTA**

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntasen tres hojas impresas por ambos lados. La última pregunta vale 30pts y las otras 10pts cada una. Verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____ Cédula _____

Profesor: _____ Grupo _____

Espacio en blanco para realizar cómputos

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere los vectores $\vec{v_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{v_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{v_3} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ y sea A la matriz cuyas columnas son los vectores $\vec{v_1}$, $\vec{v_2}$ y $\vec{v_3}$.

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (i) La base canónica es una base ortonormal para el espacio columna de A.

   (ii) El espacio ortogonal al espacio fila de A tiene dimensión 1.

   (iii) El espacio ortogonal al espacio fila de A tiene dimensión 2.

   (iv) Ninguna de las otras opciones.

2. Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ y sea W un subespacio de $\mathbb{R}^4$. Se sabe que la dimensión de $W^{\perp}$ es 1. Determine cuál de las siguientes posibilidades es **correcta**:

   (i) El espacio W es $\text{Ren}(A)$.

   (ii) El espacio W es $\text{Col}(A)$.

   (iii) El espacio W es $\text{Nul}(A)$.

   (iv) Ninguna de las anteriores.

3. Considere el siguiente subespacio de $\mathbb{R}^4$: $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} : x + y + z + w = 0 \right\}$, y sea $\vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$.

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (i) $\text{Proy}_W(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

   (ii) $\text{Proy}_W(\vec{v}) = \begin{bmatrix} -8 \\ 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$.

   (iii) $\text{Proy}_W(\vec{v}) = \vec{v}$.

   (iv) $\text{Proy}_W(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

4. Considere la gráfica dada por la ecuación $-7x^2 + 8xy - 9y^2 = -1$.
   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (i) La gráfica es una parábola.

   (ii) La gráfica es una elípse.

   (iii) La gráfica es un círculo.

   (iv) La gráfica es una hipérbola.

5. Sean $\mathcal{I} : \mathcal{P}_2 \to$ y $\mathcal{D} : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ las transformaciones lineales dadas por

$$\mathcal{I}(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0x + a_1\frac{x^2}{2} + a_2\frac{x^3}{3}$$

$$\mathcal{D}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$$

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (i) La composición $\mathcal{I} \circ \mathcal{D}$ es invertible.

   (ii) La transformación $\mathcal{I}$ es invertible.

   (iii) La composición $\mathcal{D} \circ \mathcal{I}$ es invertible.

   (iv) La transformación $\mathcal{D}$ es invertible.

6. Sea $\mathcal{P}_4$, el espacio vectorial de polinomios en una variable de grado a lo más 4. Recordamos que, dado $p(x) \in \mathcal{P}_4$, denotamos por $p'(x)$ su derivada. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathcal{P}_4$:

$$W_1 = \{p(x) \in \mathcal{P}_4 |\ p(0) = 0.\}$$
$$W_2 = \{p(x) \in \mathcal{P}_4 |\ p'(1) + 3p(0) = 0.\}$$
$$W_3 = \{p(x) \in \mathcal{P}_4 |\ p(x) = (x-2)q(x) \text{ para algún } q(x).\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(i) Todos los subconjuntos W_1,W_2 y W_3 son subespacios vectoriales de $\mathcal{P}_4$.

(ii) Exactamente dos entre W_1,W_2 y W_3 son subespacios vectoriales de $\mathcal{P}_4$.

(iii) Exactamente uno entre W_1,W_2 y W_3 es subespacio vectoriale de $\mathcal{P}_4$.

(iv) Ninguno entre W_1,W_2 y W_3 es subespacio vectoriale de $\mathcal{P}_4$.

7. Sea $W = \{p(x) \in \mathcal{P}_3 \mid p'(0) = 0\}$. Considere el conjunto de polinomios $\mathcal{C} = \{1, 2+x^2, x^2-x^3\}$ y $q(x) = x^3$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(i) El conjunto $\mathcal{C}$ es linealmente independiente, pero no es una base de W.

(ii) El conjunto $\mathcal{C}$ es una base de W y $[q(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(iii) El conjunto $\mathcal{C}$ es una base de W y $[q(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

(iv) El conjunto $\mathcal{C}$ es una base de W y $[q(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar claramente las respuestas. Respuesta no justificada **NO tendrá valor**. (Esta pregunta tiene cuatro partes.)

8. [30*pt*] Sea A una matriz simétrica de 3×3 y suponga que A tiene rango 1. Se sabe que

$$A \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix}.$$

(i) [5*pt*] Use la información dada para hallar los valores propios de A y sus multiplicidades algebraicas.

(ii) [5*pt*] Encuentre el polinomio característico de A.

(iii) [10pt] Para cada valor propio encuentre una base ortonormal de su espacio propio correspondiente.

(iv) [10pt] Encuentre la matriz A.